



REPORTE 1

October 5, 2026

Equipo 6
Universidad Politecnica de pachuca

Contents

0.1	Introducción	2
0.1.1	Publico objetivo	2
0.1.2	Corto plazo (Requerimientos y bases del sistema)	2
0.1.3	Mediano plazo (Desarrollo y publicación)	3
0.1.4	Largo plazo (Mantenimiento)	3
0.1.5	Requerimientos no Funcionales	4
0.2	Requerimientos funcionales y no funcionales de la pagina web	5

0.1 INTRODUCCIÓN

El proyecto Bochito: Envíos y Ventas consiste en el desarrollo de un sistema web de trazabilidad de pedidos, cuyo propósito es facilitar el seguimiento de las órdenes desde su recepción hasta las etapas de fabricación, control de calidad, empaquetado y tránsito. La plataforma busca mejorar la comunicación entre los clientes y el personal responsable de gestionar los pedidos, proporcionando información sobre el estado de las órdenes, fechas estimadas de entrega e incidencias que puedan presentarse durante el proceso. El sistema contempla diferentes funcionalidades, como el inicio de sesión, el registro de pedidos, la actualización de estatus, la búsqueda y filtrado de órdenes, el registro de incidencias y la consulta del historial de pedidos. El desarrollo de Bochito forma parte de un proyecto académico de la asignatura de Aplicaciones Web y tiene como finalidad aplicar conocimientos de diseño de interfaces, desarrollo web, gestión de información y trabajo colaborativo.

0.1.1 Público objetivo

1. Personas de comunidades rural
2. Personas con pequeños negocios
3. Vendedores ambulantes
4. Vendedores de frutas y verduras
5. Empresar

0.1.2 Corto plazo (Requerimientos y bases del sistema)

Durante este periodo se busca establecer los cimientos funcionales y técnicos del proyecto. Las metas planteadas son:

- Levantamiento de requerimientos con el cliente/empresa piloto, identificando los estados mínimos viables del pedido (recibido, en fabricación, control de calidad, empaquetado, en tránsito).
- Diseño de la base de datos que soporte el seguimiento de un pedido y sus estados, así como el registro de usuarios (cliente y personal interno).
- Definición de la arquitectura del sistema (frontend, backend, autenticación por usuario/contraseña o enlace con código de rastreo).

- Documentación formal de alcance, delimitando qué funcionalidades entran en esta primera versión (por ejemplo, dejar fuera notificaciones automáticas avanzadas o carga de certificados para etapas posteriores).

0.1.3 Mediano plazo (Desarrollo y publicación)

Aquí se prioriza construir una versión funcional del sistema y ponerla en un entorno accesible:

- Desarrollo del módulo de seguimiento de pedidos con actualización de estatus (manual, por parte del supervisor/ventas).
- Elaboración de mockups o prototipos de baja fidelidad de la interfaz del portal de cliente, mostrando la línea de tiempo del pedido.
- Implementación del acceso del cliente mediante usuario/contraseña o enlace único, mostrando la barra de progreso del pedido.
- Desarrollo del módulo de carga de evidencias básicas (fotos del producto o reporte de calidad en PDF) asociadas a cada pedido.
- Implementación de notificaciones simples (correo o mensaje en el portal) cuando cambia el estado del pedido o se registra un retraso.

0.1.4 Largo plazo (Mantenimiento)

Con el sistema ya en operación, el enfoque cambia hacia su estabilidad y mejora continua:

- Pruebas funcionales con datos reales o simulados de un caso de uso concreto (un lote, un cliente, un proceso completo desde orden hasta entrega).
- Publicación de la aplicación en un entorno de hosting accesible (por ejemplo, un servidor de pruebas o una plataforma gratuita) para su uso piloto.
- Monitoreo del funcionamiento del sistema en uso real, corrigiendo errores reportados por los usuarios (clientes o personal de planta).
- Optimización del rendimiento en la consulta de estados de pedidos, especialmente si aumenta el volumen de registros.

- Incorporación de mejoras solicitadas por los usuarios piloto, como reportes descargables más completos o historial de incidencias.
- Documentación técnica final del sistema (manual de usuario y manual técnico) para facilitar su mantenimiento posterior.
- Evaluación de resultados frente al objetivo inicial (por ejemplo, medir si se redujo la cantidad de llamadas/correos de seguimiento por parte de los clientes piloto).

0.1.5 Requerimientos no Funcionales

- RF01: Tiempos de respuesta: El tiempo de respuesta de la API para consultas de estado y trazabilidad de pedidos no deberá exceder los 2 segundos bajo una carga normal de operaciones.
- RF02: Escalabilidad concurrente: La arquitectura del sistema deberá ser capaz de soportar un incremento del 200 en el volumen de transacciones simultáneas durante temporadas de alta demanda (como cierres de trimestre fiscal) sin degradar su rendimiento.
- RF03: Tolerancia a fallos (resiliencia) En caso de perder comunicación con las APIs de las empresas transportistas de terceros, el sistema deberá encolar las peticiones (usando herramientas como Kafka o RabbitMQ) y reintentar la sincronización de estados automáticamente sin pérdida de datos.
- RF04: Motor de búsqueda y filtrado: El sistema deberá proporcionar un panel donde los clientes puedan buscar y filtrar sus pedidos históricos y activos utilizando el número de orden de compra (PO), rango de fechas o estado actual.
- RF05: Registro de incidencias: El sistema debe permitir registrar una incidencia (retraso, falla de maquinaria, falta de materia prima) asociada al pedido, incluyendo causa y nueva fecha estimada.
- RF06: Notificación automática: El sistema debe enviar una notificación (correo electrónico o aviso en la página) al cliente cuando el estado de su pedido cambie o se registre una incidencia.
- RNF07 Políticas de contraseñas y accesos El sistema exigirá contraseñas seguras (mínimo 12 caracteres, alfanuméricas, con símbolos) y deberá bloquear temporal-

0.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES DE LA PAGINA WEB5

mente la cuenta después de 5 intentos fallidos de inicio de sesión para prevenir ataques de fuerza bruta. Alta

- RF08: Arquitectura modular: El sistema deberá construirse utilizando una arquitectura de microservicios o módulos altamente desacoplados, permitiendo que una actualización en el motor de notificaciones no requiera detener el servicio de recepción de órdenes.
- RNF09:Diseño adaptativo (mobile-first): La interfaz gráfica del módulo de almacén deberá estar optimizada para pantallas táctiles de terminales portátiles de radiofrecuencia (PDA) y lectores de códigos de barras, operando fluidamente en redes Wi-Fi de baja intensidad. Media

0.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES DE LA PAGINA WEB

ID	Nombre	Requerimiento	Prioridad
RF01	Inicio de sesión	El sistema deberá leer y verificar los datos del usuario (correo electrónico y contraseña) dentro de la interfaz de inicio de sesión para permitir el ingreso en la página web.	Alta
RF02	Registro de pedidos	El sistema debe permitir al personal de ventas registrar un nuevo pedido, capturando el nombre de cliente, el producto, la cantidad del producto y la fecha/hora estimada de la entrega.	Alta
RF03	Actualización de estatus	El sistema debe permitir al supervisor de planta actualizar el estado del pedido entre las etapas definidas (orden recibida, en fabricación, control de calidad, empaquetado, en tránsito).	Alta
RF04	Motor de búsqueda y filtrado	El sistema deberá proporcionar un panel donde los clientes puedan buscar y filtrar sus pedidos históricos y activos utilizando el número de orden de compra (PO), rango de fechas o estado actual.	Media

0.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES DE LA PAGINA WEB6

ID	Nombre	Requerimiento	Prioridad
RF05	Registro de incidencias	El sistema debe permitir registrar una incidencia (retraso, falla de maquinaria, falta de materia prima) asociada al pedido, incluyendo causa y nueva fecha estimada.	Media
RF06	Notificación automática	El sistema debe enviar una notificación (correo electrónico o aviso en la página) al cliente cuando el estado de su pedido cambie o se registre una incidencia.	Media
RF07	Historial de pedidos	El sistema debe permitir al cliente consultar el historial de sus pedidos anteriores, incluyendo fechas de entrega y estatus final.	Media
RF08	Evidencia de entrega	El sistema deberá registrar al marcarse un pedido como entregado el nombre de quien recibe, la fecha, la hora y la evidencia fotográfica en el expediente del pedido.	Alta
RF09	Cancelación o modificación de pedidos	El sistema deberá permitir al cliente empresarial, mientras el pedido no haya sido embarcado, solicitar la cancelación o modificación de la orden de compra.	Baja
RF10	Reportes de desempeño	El sistema deberá permitir al administrador, mediante la selección de un rango de fechas, generar reportes de pedidos entregados a tiempo, retrasados y cancelados.	Baja

Table 1: Requerimientos Funcionales del Sistema de Trazabilidad Web

ID	Nombre	Requerimiento	Prioridad
RNF01	Tiempos de respuesta	El tiempo de respuesta de la API para consultas de estado y trazabilidad de pedidos no deberá exceder los 2 segundos bajo una carga normal de operaciones.	Alta

0.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES DE LA PAGINA WEB7

ID	Nombre	Requerimiento	Prioridad
RNF02	Escalabilidad concurrente	La arquitectura del sistema deberá ser capaz de soportar un incremento del 200% en el volumen de transacciones simultáneas durante temporadas de alta demanda (como cierres de trimestre fiscal) sin degradar su rendimiento.	Media
RNF03	Alta disponibilidad (uptime)	El sistema deberá garantizar un tiempo de actividad del 99.9% anual, programando cualquier ventana de mantenimiento preventivo exclusivamente durante los fines de semana en horarios de bajo tráfico.	Alta
RNF04	Tolerancia a fallos (resiliencia)	En caso de perder comunicación con las APIs de las empresas transportistas de terceros, el sistema deberá encolar las peticiones (usando herramientas como Kafka o RabbitMQ) y reintentar la sincronización de estados automáticamente sin pérdida de datos.	Alta
RNF05	Cifrado en tránsito y en reposo	Toda la información sensible transmitida entre el cliente y el servidor deberá estar cifrada mediante el protocolo TLS 1.3, y las bases de datos deberán contar con cifrado en reposo (AES-256).	Alta
RNF06	Políticas de contraseñas y accesos	El sistema exigirá contraseñas seguras (mínimo 12 caracteres, alfanuméricas, con símbolos) y deberá bloquear temporalmente la cuenta después de 5 intentos fallidos de inicio de sesión para prevenir ataques de fuerza bruta.	Alta
RNF07	Estándares de integración (APIs)	Las interfaces de programación (API REST) deberán estar documentadas bajo el estándar OpenAPI (Swagger) para asegurar una integración fluida y estandarizada con los sistemas ERP de los clientes B2B (ej. SAP, Oracle, Microsoft Dynamics).	Media

0.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES DE LA PAGINA WEB8

ID	Nombre	Requerimiento	Prioridad
RNF08	Arquitectura modular	El sistema deberá construirse utilizando una arquitectura de microservicios o módulos altamente desacoplados, permitiendo que una actualización en el motor de notificaciones no requiera detener el servicio de recepción de órdenes.	Media
RNF09	Diseño adaptativo (mobile-first)	La interfaz gráfica del módulo de almacén deberá estar optimizada para pantallas táctiles de terminales portátiles de radiofrecuencia (PDA) y lectores de códigos de barras, operando fluidamente en redes Wi-Fi de baja intensidad.	Media
RNF10	Retención de datos y auditoría	Para cumplir con normativas fiscales y auditorías corporativas, el sistema deberá almacenar el historial completo e inmutable de la trazabilidad de los pedidos durante un período mínimo de 5 años antes de ser archivado en almacenamiento en frío.	Baja

Table 2: Requerimientos No Funcionales del Sistema de Trazabilidad Web